



**ESTE 2026
TU IDEA SALE
A LA CANCHA**



Entregable N° 2

Módulo 3 — Modelo de Negocio

Categoría	Universitario
Institución	Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán
Provincia	Tucumán
Fecha	Mayo 2026

Integrantes	
Mario Roberto Quiroga	quirogamario642@gmail.com
Jeremias Mastafa Nazar	jeremiasmastafa72@gmail.com
Gonzalo Fabricio Lescano	Glescano002@gmail.com
Nicolas Pinto	nicolaspinto2805@gmail.com

1. Idea de Negocio

1.1 Propuesta de Valor

Sistema autónomo de detección temprana de incendios rurales que alerta al productor agropecuario en menos de 5 minutos —sin depender de señal celular, electricidad de red ni vigilancia humana. Combina sensores de humo, temperatura y llama con comunicación LoRa/LoRaWAN, paneles solares y geolocalización GPS. A diferencia de las soluciones existentes (Faros de Conservación, satélites, Pampa 4, Telecom Agro IoT), está diseñado específicamente para productores individuales en zonas rurales sin conectividad, a un costo accesible (USD 500/kit). Genera reportes digitales auditable que permiten bonificaciones en pólizas con aseguradoras.

1.2 Clientes Objetivo

El segmento principal son productores agropecuarios medianos y grandes (>200 ha) en zonas del NOA (Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca) con conectividad limitada o nula. Se estiman 8.000-10.000 establecimientos en el mercado objetivo inicial. Se subsegmentan en pequeño-mediano (200-1.000 ha), mediano-grande (1.000-5.000 ha) y grandes productores/agroindustrias (5.000+ ha). Como clientes secundarios B2B: aseguradoras agrícolas (licencias), y a futuro gobiernos municipales (licencias territoriales). Los bomberos voluntarios y brigadas forestales son beneficiarios estratégicos sin costo.

1.3 Ventaja Competitiva / Diferenciación

Ninguna solución actual cumple simultáneamente con las cinco condiciones que definen nuestro sistema: detección automática en etapa incipiente, funcionamiento autónomo sin conectividad celular ni eléctrica, alerta directa al productor con geolocalización GPS, costo accesible para el productor mediano (USD 500/kit) y cobertura 24/7. Los competidores existentes —Faros de Conservación (~USD 500.000 por torre), sistemas satelitales (resolución ≥ 375 m, latencia ≥ 3 h), Pampa 4 (depende de red LoRaWAN pública) y Telecom Agro IoT (requiere 4G)— están orientados a gobiernos, grandes empresas o requieren infraestructura de red que no existe en las zonas rurales profundas.

1.4 Modelo de Ingresos

El modelo genera ingresos por tres vías: venta de kits de detección a USD 500/unidad con margen bruto del 50%, suscripción anual de monitoreo a USD 60/año desde el año siguiente a la compra, y licencias B2B para aseguradoras. La proyección realista estima 35 kits en el Año 1 (USD 17.500), 85 en el Año 2 (USD 44.600) y 190 en el Año 3 (USD 102.200). El punto de equilibrio es de apenas 2 kits por mes, alcanzable desde el segundo trimestre del Año 1. El flujo de caja es positivo desde el primer año gracias al bootstrapping: el equipo no percibe sueldos gerenciales y reinvierte la totalidad de las utilidades.

2. Modelo de Negocio Canvas B

THE "B" CANVAS BUSINESS MODEL																													
Comienza por el problema y el propósito, no por el producto o el mercado																													
Equipo N.T. · UTN-FRT · Tucumán · Junio 2026																													
N.T. — Sistema de Alerta de Incendios Rurales																													
CADENA DE VALOR Socios clave (stakeholders con propósito compartido): • UTN-FRT: I+D, laboratorios, certificación, financiamiento • Proveedores de componentes electrónicos • Aseguradoras agrícolas: canal B2B y escalamiento • Brigadas forestales y bomberos: validación técnica • Cooperativas agrícolas: acceso a productores	ACTIVIDADES CLAVES • Desarrollo firmware ESP32 + LoRa • Diseño y optimización de PCB • Ensamblaje, testing y calibración por lote • Instalación en campo (1 día) + capacitación (2 h) • Actualización OTA trimestral • Monitoreo diario y soporte 24/7	PROBLEMA IDENTIFICADO Los productores agropecuarios en zonas rurales sin conectividad ni electricidad de red no tienen acceso a detección temprana de incendios. Cuando detectan el foco, ya es tarde: las pérdidas son totales. PROPÓSITO Que ningún productor pierda su campo, su sustento o su patrimonio por no tener acceso a tecnología de detección temprana de incendios.	RELACIONES Pre-venta: relevamiento del campo, demo gratuita 15 días. Venta: instalación en 1 día, capacitación 2 h. Post-venta: soporte 24/7, actualización OTA, mantenimiento semestral, reportes mensuales. Aseguradoras: co-branding por campaña, reuniones bimestrales.	SEGMENTOS Productores agropecuarios del NOA (Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca) en zonas sin conectividad: • 200-1.000 ha → kit básico • 1.000-5.000 ha → kit estándar • 5.000+ ha → kit premium Aseguradoras agrícolas (B2B, licencias por asegurado monitoreado) Gobiernos municipales (licencias territoriales, escalamiento futuro)																									
RECURSOS CLAVES Equipo: líder de proyecto, especialista en hardware, responsable comercial. Tecnología: • Nodo sensor: ESP32 + LoRa + sensores + panel solar 5W • Gateway: ESP32 + LoRaWAN + batería solar • Dashboard web + backend cloud Infraestructura: taller y laboratorios UTN-FRT. Capital inicial: USD 2,950 (prototipo 10 unidades).	PROPUESTA DE VALOR Sistema autónomo de detección temprana de incendios rurales en <5 minutos — sin depender de señal celular, electricidad de red ni vigilancia humana. Sensores de humo, temperatura y llama con comunicación LoRa/LoRaWAN, paneles solares y geolocalización GPS. • Productor: alerta inmediata + reportes auditables para bonificación en pólizas de seguro • Aseguradora: reducción de siniestralidad con datos verificados (60-80% menos siniestros graves) • Bomberos/brigadas: geolocalización exacta del foco → intervención en etapa incipiente • Hy5 industrial: activación inmediata de protocolos de evacuación (<1 min) Precio: USD 500/kit (margen 50%). Cobertura: 24/7, 365 días.	CANALES • Venta directa a productor • Cooperativas agrícolas • Aseguradoras (canal B2B) • Coordinación directa con bomberos/brigadas • Licitación municipal (futuro) <i>Se minimiza el impacto ambiental: logística consolidada por región, empaque reciclable, documentación digital.</i>	SEGMENTOS (CONT.) Beneficiarios estratégicos (sin costo): • Bomberos voluntarios • Brigadas forestales Mercado objetivo inicial: 8.000-10.000 establecimientos en NOA (Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca).																										
ESTRUCTURA DE COSTOS <table><tr><th>Concepto</th><th>Año 1</th><th>Año 2</th><th>Año 3</th></tr><tr><td>Fabricación</td><td>\$8,750</td><td>\$17,850</td><td>\$39,900</td></tr><tr><td>Costos operativos</td><td>\$3,600</td><td>\$7,500</td><td>\$15,000</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$12,350</td><td>\$25,350</td><td>\$54,900</td></tr></table> Costo unitario: USD 250/kit piloto → USD 210/kit escala. Inversión inicial: USD 2,950 (10 kits prototipo + herramientas). Costos fijos: USD 300/mes (hosting, herramientas, adm.).		Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Fabricación	\$8,750	\$17,850	\$39,900	Costos operativos	\$3,600	\$7,500	\$15,000	Total	\$12,350	\$25,350	\$54,900	MÉTRICAS DE IMPACTO Social: • 190 productores en Año 3 • 1,750 en horizonte SOM (5-7 años) • 95,000 ha monitoreadas • 20 empleos directos Ambiental: • Detección <5 min (vs 30-40 min actual) • Contribución a ODS 13, 15 y 9 Económico: • Pérdidas evitadas >USD 310,000/evento • ROI 5-10x para el productor											
Concepto	Año 1	Año 2	Año 3																										
Fabricación	\$8,750	\$17,850	\$39,900																										
Costos operativos	\$3,600	\$7,500	\$15,000																										
Total	\$12,350	\$25,350	\$54,900																										
		FUENTES DE INGRESOS <table><tr><th>Fuente</th><th>Precio</th><th>Año 1</th><th>Año 2</th><th>Año 3</th></tr><tr><td>Venta de kits</td><td>USD 500</td><td>\$17,500</td><td>\$42,500</td><td>\$95,000</td></tr><tr><td>Suscripción monitoreo</td><td>USD 60/año</td><td>\$0</td><td>\$2,100</td><td>\$7,200</td></tr><tr><td>Licencias B2B</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>Total ingresos</td><td></td><td>\$17,500</td><td>\$44,600</td><td>\$102,200</td></tr></table> Margen bruto: 50% (piloto) → 58% (escala local). Suscripciones desde el año 2. Licencias B2B en desarrollo.			Fuente	Precio	Año 1	Año 2	Año 3	Venta de kits	USD 500	\$17,500	\$42,500	\$95,000	Suscripción monitoreo	USD 60/año	\$0	\$2,100	\$7,200	Licencias B2B	—	—	—	—	Total ingresos		\$17,500	\$44,600	\$102,200
Fuente	Precio	Año 1	Año 2	Año 3																									
Venta de kits	USD 500	\$17,500	\$42,500	\$95,000																									
Suscripción monitoreo	USD 60/año	\$0	\$2,100	\$7,200																									
Licencias B2B	—	—	—	—																									
Total ingresos		\$17,500	\$44,600	\$102,200																									
N.T. — Sistema de Alerta de Incendios Rurales UTN Facultad Regional Tucumán Empréndu 2026 Diseño basado en Purpose Designthinking, 3 Vectores Regenerative Design, Innodivren																													

2.1 Problema y Propósito

Con más de 10.000 incendios rurales por año en Argentina (CPIA, 2026) y 55.870 hectáreas quemadas solo en Tucumán durante la zafra 2025 (EEAOC, 2025), los productores en zonas sin conectividad enfrentan un riesgo al que llegan siempre tarde. Frente a esto, N.T. persigue un propósito claro: que ningún productor pierda su campo, su sustento o su patrimonio por no tener acceso a tecnología de detección temprana de incendios. El proyecto nace de la realidad tucumana para democratizar la prevención y pasar de un enfoque reactivo a uno preventivo.

2.2 Propuesta de Valor

Segmento	Beneficio principal	Indicador
Productor agropecuario	Detección en <5 min sin señal celular ni electricidad de red	USD 500/kit, autonomía energética total
Aseguradora agrícola	Reducción de siniestralidad con reportes digitales auditables	Potencial de 60-80% menos siniestros graves
Bomberos y brigadas	Geolocalización GPS exacta del foco	Intervención en etapa incipiente con recursos ligeros
Responsable de HyS	Activación inmediata de protocolos de evacuación	De >10 min a <1 min

2.3 Segmentos, Canales y Relaciones

Segmento	Subsegmento / Rol	Canal principal	Tipo de relación
Productor	200-1.000 ha → kit básico. 1.000-5.000 ha → kit estándar. 5.000+ ha → kit premium	Venta directa / cooperativa / aseguradora	Personalizada, soporte técnico continuo
Aseguradora	Cliente B2B. Licencias por asegurado monitoreado	Comercial B2B	Contractual, reportes trimestrales auditables
Bomberos / brigadas	Beneficiario estratégico (sin costo)	Coordinación directa	Colaboración técnica y validación en terreno
HyS industrial	Prescriptor en ingenios y agroindustrias	Venta directa corporativa	Técnica, cumplimiento normativo
Gobierno / municipio	Cliente institucional (escalamiento futuro)	Licitación / convenio	Contractual, monitoreo territorial

La relación se estructura en tres etapas: pre-venta (relevamiento del campo, demostración gratuita de 15 días), venta (instalación en 1 día, capacitación de 2 horas) y post-venta (soporte 24/7, actualización OTA, mantenimiento semestral, reportes mensuales). Con las aseguradoras se suma co-branding por campaña y reuniones bimestrales.

2.4 Socios, Actividades y Recursos

Socios clave:

- UTN-FRT: I+D, laboratorios para certificación, acceso a financiamiento
- Proveedores de componentes: cadena de suministro para fabricación
- Aseguradoras agrícolas: canal de distribución y escalamiento comercial
- Brigadas forestales y bomberos: validación técnica y prescripción
- Cooperativas agrícolas: acceso a productores asociados

Actividades clave:

- Desarrollo de firmware ESP32 + LoRa (sprints continuos)
- Diseño y optimización de PCB por iteración
- Ensamblaje, testing y calibración por lote
- Instalación en campo (1 día/cliente) y capacitación
- Actualización OTA trimestral y monitoreo diario

Recursos clave:

- Equipo: líder de proyecto, especialista en hardware, responsable comercial
- Tecnología: nodo sensor (ESP32 + LoRa + sensores + panel solar 5W), gateway (ESP32 + LoRaWAN + batería solar), dashboard web, backend cloud
- Infraestructura: taller y laboratorios en UTN-FRT
- Capital: USD 2.950 (prototipado 10 unidades) + USD 3.000 capital de trabajo

2.5 Estructura de Costos e Ingresos

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3
Kits vendidos	35	85	190
Ingreso por hardware (USD 500/kit)	USD 17.500	USD 42.500	USD 95.000
Ingreso por suscripciones	USD 0	USD 2.100	USD 7.200
Total ingresos	USD 17.500	USD 44.600	USD 102.200
Costo de fabricación	USD 8.750	USD 17.850	USD 39.900
Costos operativos	USD 3.600	USD 7.500	USD 15.000
Utilidad bruta	USD 5.150	USD 19.250	USD 47.300
<i>Margen</i>	29%	43%	46%

Cada kit se vende a USD 500. El costo de fabricación escala con el volumen: USD 250/kit en la fase piloto (Año 1, 35 unidades), USD 210/kit al alcanzar escala local (Año 2 en adelante). Los costos fijos son de USD 300/mes (hosting, herramientas, administración). Las suscripciones (USD 60/año) se cobran desde el año siguiente a la compra. La inversión inicial de USD 2.950 cubre el prototipado de 10 unidades. El punto de equilibrio es de 2 kits por mes, alcanzable desde el segundo trimestre del Año 1.

2.6 Métricas de Impacto

En el plano social, se proyecta alcanzar 190 productores en el Año 3 y 1.750 en el horizonte SOM (5-7 años), con 95.000 hectáreas monitoreadas y 20 empleos generados. En el plano ambiental, el sistema reduce el tiempo de detección de 30-40 minutos a menos de 5 y contribuye a los ODS 13 (Acción Climática), 15 (Ecosistemas Terrestres) y 9 (Industria e Innovación). En el plano económico, las pérdidas evitadas por evento grave superan los USD 310.000 con un retorno de inversión estimado de 5 a 10 veces para el productor en la primera temporada.

3. Aprendizajes y Conclusiones

3.1 Validación de Hipótesis

Las entrevistas realizadas con los cuatro stakeholders clave —productores agropecuarios, bomberos voluntarios, aseguradoras agrícolas y responsables de Higiene y Seguridad industrial— confirmaron la hipótesis central del proyecto: **no existe una solución accesible de detección temprana de incendios para el productor rural sin conectividad**. Los bomberos validaron que la geolocalización GPS es el factor más crítico para reducir el tiempo de respuesta. Las aseguradoras expresaron interés concreto en el modelo B2B de licencias con reportes auditables, siempre que se demuestre la eficacia del sistema en terreno. Los productores confirmaron el dolor de "enterarse siempre tarde" y la disposición a pagar por una solución autónoma.

3.2 Aprendizajes Clave

1. **El problema es real y urgente.** La magnitud de los incendios en Argentina (+10.000/año) y particularmente en Tucumán (55.870 ha en 2025) no tiene correlación con la oferta de soluciones disponibles para el productor individual.
2. **El gap de mercado está claramente identificado.** Ningún competidor cubre simultáneamente detección temprana, autonomía de conectividad y costo accesible. Este espacio está vacante.
3. **La estacionalidad es un factor de riesgo.** Las ventas se concentran en Q2-Q3, lo que exige planificación financiera para sostener los meses sin ingresos (Q1).
4. **El canal asegurador es la llave del escalamiento.** Si se logra homologar el sistema con una aseguradora, el crecimiento puede acelerarse significativamente sin inversión en captación de clientes.
5. **El bootstrapping inicial es viable pero limitante.** El equipo puede absorber el desarrollo técnico, pero la producción y la logística requerirán financiamiento externo (ANR, Fondo Semilla) para escalar más allá de las 190 unidades anuales.

3.3 Próximos Pasos

6. **Fabricación de 10 kits piloto** (Fase 1) con la inversión inicial de USD 2.950, utilizando los laboratorios de UTN-FRT para ensayos de estanqueidad, estrés térmico y validación de radiofrecuencia.
7. **Instalación en campos de prueba** en Lules y Tafí Viejo (Tucumán) para validación con productores y bomberos durante la temporada crítica (Q3).
8. **Presentación a aseguradoras** para iniciar conversaciones de homologación y modelo B2B, utilizando las métricas recolectadas en el piloto.
9. **Postulación a financiamiento** (SECyT UTN, IDEP Tucumán ANR, Fondo Semilla Nacional) para la Fase 2 de escalamiento a 100+ unidades.
10. **Desarrollo del dashboard web y app mobile** para la plataforma de monitoreo en tiempo real.

4. Datos Actualizados del Equipo

Información General

Campo	Detalle
Categoría	Universitario
Provincia	Tucumán
Institución	Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán
Nombre del equipo	N.T.

Integrante 1

Campo	Valor
Apellido	Quiroga
Nombre	Mario Roberto
Correo	quirogamario642@gmail.com
DNI	44637851
Celular	+54 9 381 697-1422

Integrante 2

Campo	Valor
Apellido	Mastafa Nazar
Nombre	Jeremias
Correo	jeremiasmastafa72@gmail.com
DNI	43965268
Celular	+54 9 381 300-3465

Integrante 3

Campo	Valor
Apellido	Lescano
Nombre	Gonzalo Fabricio
Correo	Glescano002@gmail.com
DNI	44583436
Celular	+54 9 381 560-0431

Integrante 4

Campo	Valor
Apellido	Pinto
Nombre	Nicolas
Correo	nicolaspinto2805@gmail.com
DNI	44814223
Celular	+54 9 381 340-6068

5. Referencias a Documentos del Proyecto

Los siguientes documentos forman parte del [repositorio](#) completo del proyecto y profundizan en los temas tratados en este entregable:

Modelo de Negocio

Documento	Ruta	Contenido
Descripción del Problema	`Problema_y_contexto/descripcion_problema.md`	Contexto y magnitud del problema de incendios rurales en Argentina y Tucumán
Propósito	`Modelo_de_negocio/proposito.md`	Razón de ser del proyecto, motivación del equipo y cambio que se busca generar
Propuesta de Valor	`Modelo_de_negocio/propuesta_valor.md`	Beneficios diferenciales del sistema para cada segmento
Segmentos de Clientes	`Modelo_de_negocio/segmentos_clientes.md`	Perfil detallado de productores, aseguradoras, brigadas
Mercado y Competencia	`Modelo_de_negocio/mercado.md`	Tamaño del mercado, tendencias y benchmarking competitivo
Canales y Relación con Clientes	`Modelo_de_negocio/canales_relacion.md`	Canales de distribución y estrategia de relación con cada segmento
Ingresos y Costos	`Modelo_de_negocio/ingresos_costos.md`	Fuentes de ingresos, estructura de costos fijos y variables
Operaciones	`Modelo_de_negocio/operaciones.md`	Recursos, actividades clave y socios estratégicos
Canvas del Modelo de Negocio	`Modelo_de_negocio/canvas_modelo_negocio.pdf`	Modelo de negocio completo en formato Canvas

Finanzas y Viabilidad

Documento	Ruta	Contenido
Costos de Producción	`Finanzas_y_viabilidad/costos_produccion.xlsx`	Desglose detallado de costos unitarios y totales
Necesidades de Inversión	`Finanzas_y_viabilidad/necesidades_inversion.md`	Inversión inicial requerida y fuentes de financiamiento
Proyecciones Financieras	`Finanzas_y_viabilidad/proyecciones.md`	Proyecciones financieras a 3-5 años
Punto de Equilibrio	`Finanzas_y_viabilidad/punto_equilibrio.md`	Análisis de punto de equilibrio y rentabilidad

Impacto y Sostenibilidad

Documento	Ruta	Contenido
Métricas de Impacto	`Impacto_y_sostenibilidad/metricas_impacto.md`	Indicadores de impacto social, ambiental y económico del proyecto

Link al repositorio: https://drive.google.com/drive/folders/1YebCCMV1z8Pe-xAx_DvP790G_Yf2tDVI?usp=sharing

